[redacted]

5 Seiten, maximal 78 Punkte, Bearbeitungszeit 90 Minuten.

Teil 1a: Multiple Choice (jeweils eine Antwort ist richtig)

1 Punkt pro Frage, maximal 12 Punkte.
Antworten durch Ankreuzen der richtigen Antwort.

Im Multicast Modus...
- ☐ senden mehrere Sender zu einem Empfänger.
- ☐ sendet ein Sender zu genau einem Empfänger.
- ☐ sendet ein Sender an alle Empfänger in einem Netzwerk.
- ☒ sendet ein Sender zu mehreren individuell adressierten Empfängern.

Ein Protokollstapel...
- ☐ ist ein spezielles Protokoll zum Stapeln von Paketen im Netz.
- ☒ ist ein mehrschichtiger Satz von Protokollen, die zusammenarbeiten.
- ☐ besteht aus maximal 2 Protokollen.
- ☐ bezeichnet ein einzelnes Dokument, in dem mehrere Protokolle definiert sind.

Internet Protokoll Version 6 (IPv6)...
- ☐ verwendet dieselben Adressen wir IPv4.
- ☐ hat IPv4 binnen weniger Monate vollständig abgelöst.
- ☒ setzt sich nur wegen der Adressknappheit bei IPv4 langsam durch.
- ☐ wurde kurz nach seiner Einführung von IPv8 abgelöst.

Das TCP/IP Referenzmodell...
- ☐ hat keine Ähnlichkeit mit dem ISO/OSI Referenzmodell.

- ☐ wurde kurz nach seiner Einführung von IPv8 abgelöst.

Das TCP/IP Referenzmodell...

- ☐ hat keine Ähnlichkeit mit dem ISO/OSI Referenzmodell.
- ☐ unterscheidet zwischen primären und sekundären Protokollschichten.
- ☐ hat das ISO/OSI Modell in den 1990er Jahren als neuer behördlicher Standard abgelöst.
- ☒ ist eine vereinfachte Version des ISO/OSI Referenzmodells mit nur 4 Schichten.

Ein Verlustsystem in der Verkehrstheorie bezeichnet ein Netzwerk...

- ☐ das nach einem Kabeldiebstahl neu organisiert werden muss.
- ☒ das angebotene Belegungen abweist, wenn es dem Angebot nicht gewachsen ist.
- ☐ das ausschließlich zu Redundanzzwecken dient, wenn das Hauptsystem ausgefallen ist.
- ☐ das nur eine begrenze Menge von Protokollen realisiert.

In FDMA (Frequency Division Multiple Access)

- ☒ bekommt ein Übertragungskanal eine bestimmte Trägerfrequenz zugewiesen.
- ☐ darf innerhalb eines Übertragungskanals nur zu bestimmten Zeiten gesendet werden.
- ☐ senden alle Sender auf derselben Frequenz in unterschiedlichen Codierungen.
- ☐ definiert die Bundesnetzagentur die Frequenz, auf der gesendet wird.

Welche der folgenden Antworten ist ein korrekter URL (Uniform Resource Locator):

- ☒ http://www.dhbw.de/startseite.htm
- ☐ 162.14.10.10
- ☐ 108F::8:800:200C:417A
- ☐ andreas.lampen@capgemini.com

Ein Ethernet Hub...

- ☐ dient zur Segmentierung von Netzen in voneinander getrennte Kollisionsdomänen.
- ☒ leitet Ethernet Frames unverändert durch.
- ☐ Ist ein spezielles Netzabschlussgerät mit nur einem Interface.
- ☐ Ist in heutigen Netzen verboten, weil die Standardisierung aufgehoben wurde.

Mobile Funkfrequenzen...

- ☐ sind öffentlich, jeder kann sie nach Belieben verwenden.
- ☐ haben unabhängig von der Frequenz immer dieselbe Reichweite.
- ☒ haben bei geringerer Frequenz höhere Reichweite.
- ☐ haben unabhängig von der Frequenz immer dieselbe Wellenlänge.

Manchester Encoding...

- ☒ ermöglicht die Synchronisierung der Taktung zwischen Sende- und Empfangsknoten.
- ☐ wird nur in England verwendet.
- ☐ ist eine alte Technologie, die nicht mehr verwendet wird.
- ☐ definiert die Kodierung von personenbezogenen Daten aus Datenschutzgründen.

Latenz (Latency) bedeutet:

- ☐ Verzögerungsvarianz während der Übermittlung eines Datenpaketstroms.
- ☒ Maximale Laufzeit (Verzögerung) bei der Übertragung von Daten.
- ☐ Fehlerrate in der Übertragung von Datenpaketen eines File Transfer.
- ☐ Unterbrechung der Sprachdecodierung bei Voice over Packet Data.

Network Slicing...

- ☐ bezeichnet ein defektes, weil fragmentiertes Netzwerk.

Network Slicing...

- ☐ bezeichnet ein defektes, weil fragmentiertes Netzwerk.
- ☒ bezeichnet die Partitionierung eines physischen Netzwerks in mehrere virtuelle Netzwerke.
- ☐ ist ein Zukunftskonzept das bei 6G vorgesehen ist.
- ☐ ist nur zwischen zwei benachbarten Zellen möglich.

12P

Teil 1b: Multiple Choice (jede Frage kann 1 bis 4 richtige Antworten haben)

2 Punkte pro Frage, maximal 12 Punkte.
Antwort durch Ankreuzen der richtigen Antwort(en). Alle Antwort(en) richtig: 2 Punkte, eine Antwort falsch: 1 Punkt, zwei oder mehr Antworten falsch: 0 Punkte.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Eine sternförmige Netztopologie...

- ☒ ist eine typische Topologie für Heimnetze.
- ☐ hat verglichen mit vermaschter Topologie einen höheren Verdrahtungsaufwand.
- ☐ wird bei digitalen Netzen nicht verwendet.
- ☒ stellt keine Ersatzwege zur Verfügung.

Die Hauptverkehrsstunde (Busy Hour) in der Verkehrstheorie...

- ☐ ist immer Montags von 8 bis 9 Uhr.
- ☒ wird als Basis zu Netzdimensionierung verwendet.
- ☒ wird durch Messung des Datenverkehrs über mindestens eine Woche ermittelt.
- ☐ Ist die Stunde, in der der Datenverkehr dem Mittelwert der Woche entspricht.

Kommunikations- und Netztechnik WS 2020/21 – STG-TINF19ITA - Klausur

In einem zellularen Mobilfunknetz...

- ☐ wird jede Funkfrequenz nur in genau einer Zelle verwendet.
- ☒ werden benachbarten Zellen unterschiedliche Funkfrequenzen zugewiesen.
- ☒ werden Funkfrequenzen in mehreren, voneinander entfernten Zellen wiederverwendet.
- ☒ kann mit einem begrenzten Frequenzspektrum eine hohe Netzkapazität erreicht werden.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? UDP ...

- ☐ beginnt mit einen Verbindungsaufbau und endet mit einem Verbindungsabbau.
- ☒ hat keine Flusskontrolle (flow control).
- ☐ benutzt Sockets, die durch IP Adresse und Port Nummer definiert sind.
- ☐ sendet in allen Netzen mit der gleichen Geschwindigkeit.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Ein Domain Name Server (DNS) in einem IP-Netzwerk ...

- ☒ wandelt Hostnamen in IP-Adressen um.
- ☐ ist ein einzelner zentraler Server in einem IP-Netzwerk.
- ☐ definiert alle gültigen Top-Level-Domains.
- ☐ ist über mindestens 100 Mbit/s angebunden.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? HTTP Proxys...

- ☒ empfangen HTTP Requests von Clients und leiten diese an Server weiter.
- ☒ werden häufig in Firewalls verwendet.
- ☒ dienen auch als Caches zur Zwischenpufferung von Daten.
- ☒ gibt es als Forward Proxys und Reverse Proxys.

- [x] dienen auch als Caches zur Zwischenpufferung von Daten.
- [x] gibt es als Forward Proxys und Reverse Proxys.

Teil 2: Wissen

5 Aufgaben, 30 Punkte gesamt.

2.1) Es gibt viele Standardisierungsorganisationen im Bereich der Kommunikations- und Netztechnik. Es gibt Gremien in öffentlicher Verwaltung, viele Standards werden aber auch von privaten Organisationen und Konsortien getrieben. Erläutern Sie, warum oft private Organisationen zur Ausarbeitung von Standards gegründet werden, statt sich generell auf die öffentliche Standardisierung zu verlassen.
Antwort auf separatem Blatt (6 Punkte).

2.2) Beschreiben Sie Distance Vector Routing und Link State Routing und nenne Sie die wesentlichen Unterschiede.
Antwort auf separatem Blatt (6 Punkte)

2.3) Benennen Sie 3 Quality of Service Parameter. Nennen Sie für jeden Parameter einen Dienst für den dieser Parameter relevant ist und erläutern Sie, warum.
Antwort auf separatem Blatt (6 Punkte)

2.4) Nennen und Beschreiben Sie Mechanismen zur Kollisionsverhütung in Layer 2 Netzwerken.
Antwort auf separatem Blatt (6 Punkte)

2.5) Flexray wird im Automobilbereich zur Übertragung von Daten für sicherheitskritische Anwendungen verwendet. Beschreiben Sie, wie bei Flexray sichergestellt wird, dass die Daten jeder sicherheitskritischen Anwendung in Echtzeit mit garantierter maximaler Latenz übertragen werden.
Antwort auf separatem Blatt (6 Punkte)

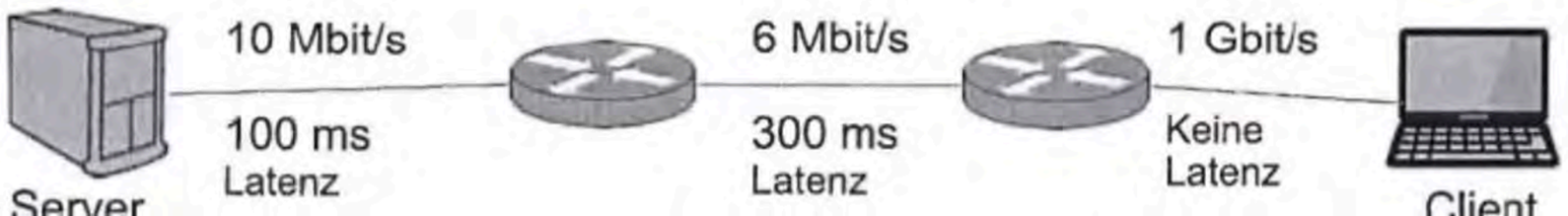
Teil 3: Aufgaben

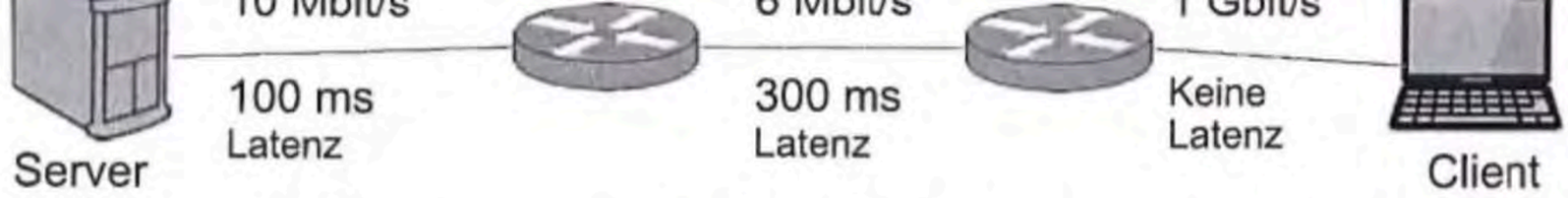
5 Aufgaben, 24 Punkte gesamt.

3.1) In welcher Zeile (1-4) und welcher Spalte (1-4) befindet sich ein Bitfehler im Bild rechts? Die Parity Bits pro Zeile und Spalte (jeweils abgetrennt von den Nutzdaten durch eine Linie) zeigen 1 bei ungerader Zahl von positiven („1“) Bits und 0 bei einer geraden Zahl positiver Bits. Kreisen Sie den Bitfehler im Diagramm rechts ein (2 Punkte).

0 1 0 1	0
1 0 0 0	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
0 1 0 0	

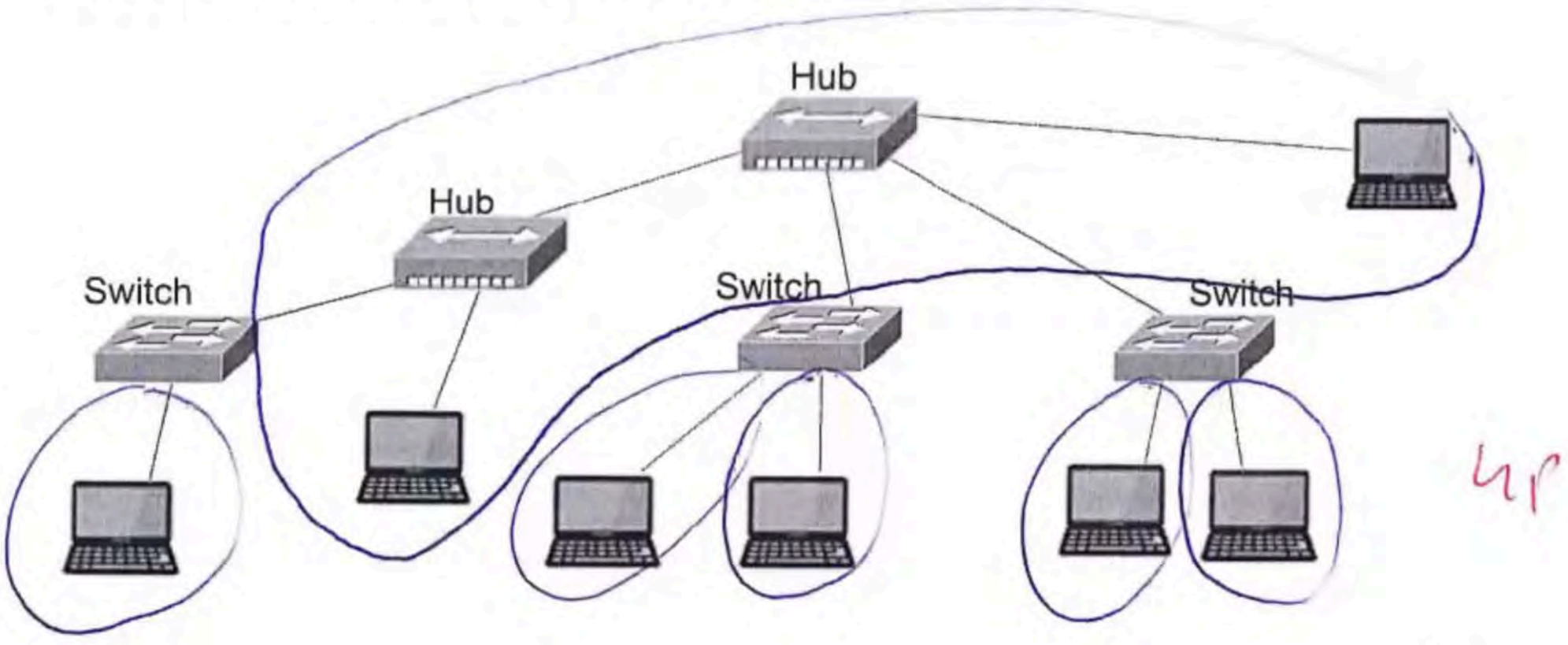
3.2) Ein Paket mit 125.000 Bytes wird von einem Server über folgende Verbindung zu einem Client geschickt.





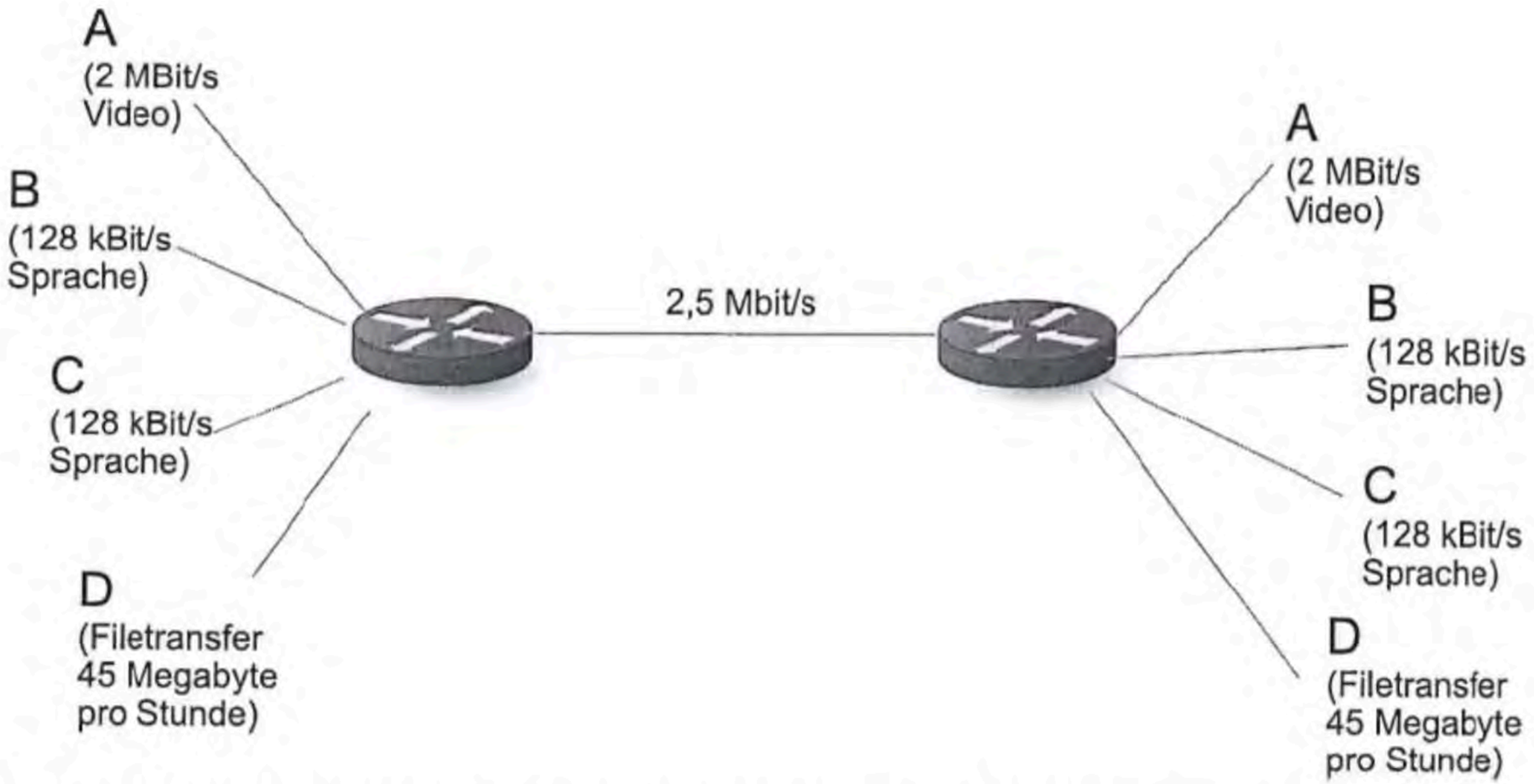
Wie lange dauert es von Start der Übertragung auf dem Server bis das Paket vollständig auf dem Client angekommen ist. Verarbeitungszeiten auf den beiden Routern sind zu vernachlässigen. Erläutern Sie Ihre Berechnung.
Antwort auf separatem Blatt (6 Punkte).

3.3) Das folgende Diagramm zeigt ein Ethernet-Netzwerk mit Verkehrsisolierung.
Skizzieren Sie die Kollisionsdomänen im Diagramm (4 Punkte).



4p

3.4) Auf einer Leitung mit garantierter Bandbreite pro Anwendung (Quality of Service) sind bereits folgende Anwendungen zugelassen:



Welche der 3 folgenden Anwendungen lassen sie zusätzlich auf der Leitung zu?

E: braucht eine Low Resolution Video Verbindung mit garantiert 512 kBit/s.

F: braucht eine high Quality Voice over IP Verbindung mit garantiert 256 kBit/s.

E: braucht eine Low Resolution Video Verbindung mit garantiert 512 kBit/s.

F: braucht eine high Quality Voice over IP Verbindung mit garantiert 256 kBit/s..

G: braucht einen Filetransfer mit mindestens 45 Megabyte pro Stunde.

Begründen Sie Ihre Entscheidung. Antwort auf einem separaten Blatt (6 Punkte).

3.5) Ein Ethernet-Link muss die folgenden Verbindungstypen unterstützen:

- Bis zu 32 Telefonieverbindungen mit einer durchschnittlichen Datenrate von 64 kBit/s. Auslastung in der Hauptverkehrsstunde 50%.
- Bis zu 4 Videoübertragungen mit einer durchschnittlichen Datenübertragungsrate von 1 Megabit/s. Auslastung in der Hauptverkehrstunde 20%.
- 'Best Effort'-Datenübertragung mit durchschnittlich 100 kBit/s. In der Hauptverkehrszeit beträgt der Durchschnitt 200 kBit/s.

Mit welcher Datenrate soll die Verbindung dimensioniert werden?

Begründen Sie Ihre Entscheidung. Antwort auf einem separaten Blatt (6 Punkte).

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Stuttgart

Blatt 1

Name/Matrikelnummer [redacted]

2.1)
- sie sind näher an den Unternehmen
  → kennen deren Bedürfnisse besser ✓ Nicht besser aber zielorientierte
- zielgerichtetere Entwicklung von ~~[redacted]~~ Standards mit effizienteren/besseren Nutzen ✓
- schnellere Ausarbeitung möglich als bei öffentlichen Gremien ✓

UP

Vollständiger Robust/ Manipulationssicherung

2.2) Distance Vector Routing:
- jeder Router weiß nur Distanz zum Ziel [redacted] dorthin
  und den Richtungsvektor [redacted] ✓
  → die Router haben keinen Überblick über das gesamte Netz
- wenn eine Verbindung ausfällt, muss neu konvergiert werden, ~~bis ein neuer~~

nen konvergiert werden, ~~bis ein neuer~~

~~Weg gefunden werden kann~~

- einfacher, weniger leistungsstarke Router benötigt ✓

Link State Routing:

- jeder Router kennt seine Beziehung zum Nachbarrouter und den Status der Verbindung
- alle Router ~~kennen~~ kennen das komplette Netz ✓
- bei Verbindungsausfall kann schnell eine Alternativroute berechnet werden ✓
- benötigt mehr Speicher, ~~und~~ CPU-Leistung und Bandbreite ✓
- durch Algorithmus lässt sich der ~~schnellste~~ kürzeste Pfad berechnen, z.B. durch Dijkstra

6P

Name/Matrikelnummer [redacted]

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Stuttgart

2.3)

→ Video Streaming: bei höherer Bandbreite können in der gleichen Zeit mehr Daten gesendet werden (bessere Video-Qualität)

1: Bandwidth (Bandbreite) ✓

~~Datenübertragung~~: je höher die Bandbreite, desto schneller ~~werden~~ Daten übertragen

2: Error Rate (Fehlerrate)

↳ Brake-by-Wire: solche sicherheitskritischen Systeme setzen eine sehr geringe Fehlerrate voraus ✓

3: Throughput (Durchsatz)

↳ Dateiübertragung: je mehr Daten erfolgreich und ohne Fehler gesendet werden, desto besser

bf

und ohne Fehler gesendet werden, desto besser

2.4) Slotted ~~Aloha~~ ALOHA:

- sendet Frame; wenn Kollision erkennt wird, wird Übertragung abgebrochen und ~~wird~~ ~~nochmal~~ im nächsten Zeitslot nochmal gesendet
- Takt ist zentral gesteuert

(unslotted) ALOHA

- im Gegensatz zu slotted ALOHA bekommen die Frames keine festen Slots zugeordnet

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection):

- vor dem Senden wird auf Leitung „gehört", ob sie frei ist und sendet erst dann
- Abbruch der Übertragung, wenn doch eine

Kollision entsteht und Wiederholung der Prozedur, bis
erfolgreich gesendet wurde => Kollisionen kommen vor,
sind aber weniger häufig wie z.B. bei
ALOHA

3P

2.5)

- sicherheitskritische Anwendungen/Dienste bekommen im Static-Teil einen festen Slot zugewiesen, so kann eine schnelle Übertragung garantiert werden. Weniger sicherheitskritische Dienste bekommen ihren Platz im Dynamic-Teil, (hier kann keine minimale Übertragungsrate * oder maximale Latenz garantiert werden.

Redundante Kanäle TDMA

4P

3.2) 125.000 Bytes = 1 MBit

1) 10 Mbit/s - Leitung:

$\frac{1\ MBit}{10\ Mbit/s} = 0{,}1\ s = 100\ ms$

$$\frac{1\ \text{MBit}}{10\ \frac{\text{MBit}}{\text{s}}} = 0{,}1\ \text{s} = 100\ \text{ms}$$ ✓

2) 6 Mbit/s-Leitung:

$$\frac{1\ \text{Mbit}}{6\ \frac{\text{Mbit}}{\text{s}}} = \frac{500}{3}\ \text{ms} \approx 166{,}67\ \text{ms}$$ ✓

3) 1 Gbit/s-Leitung: $1\ \text{Gbit/s} = 1000\ \text{Mbit/s}$

$$\frac{1\ \text{Mbit}}{1000\ \frac{\text{Mbit}}{\text{s}}} = 1\ \text{ms}$$

$$\Rightarrow \underbrace{100\ \text{ms}}_{\substack{10\ \text{Mbit/s}\\ \text{Leitung}}} + \underbrace{100\ \text{ms}}_{\text{Latenz}} + \underbrace{166{,}67\ \text{ms}}_{\substack{6\ \text{Mbit/s}\\ \text{Leitung}}} + \underbrace{300\ \text{ms}}_{\text{Latenz}} + \underbrace{1\ \text{ms}}_{\substack{1\ \text{Gbit/s}\\ \text{Leitung}}}$$

$$= \underline{667{,}67\ \text{ms}}$$

↑ von Start der Übertragung am Server bis Paket vollständig am Client angekommen ist ✓

6P

Name/Matrikelnummer [redacted]

3.4)

A: 2 Mbit/s

B: 128 kbit/s = 0,128 Mbit/s

C: 128 kbit/s = 0,128 Mbit/s

D: 45 MByte/h = 360 Mbit/h = $\frac{2}{125}$ Mbit/s

$\frac{2}{125}$ Mbit/s = 0,016 Mbit/s

= 0,1 Mbit/s

$\Rightarrow$ 2,5 Mbit/s − 2 Mbit/s − 0,128 Mbit/s · 2 − 0,1 Mbit/s

2,5 Mbit/s: Gesamtkapazität der Leitung

2 Mbit/s: A

0,128 Mbit/s · 2: B & C

0,1 Mbit/s: D

= 0,144 Mbit/s = 144 kBit/s

144 kBit/s: aktueller Rest an Kapazität auf der Leitung

144

= [illegible] kBit/s = 225 kBit/s

aktueller Rest ↑
an Kapazität auf der Leitung ✓

⇒ E: passt nicht mehr (512 > 144)

F: " (256 > 144)

ü: 45 MByte/h = 8,89 kBit/s 0,1 Mbit s.o.

(Umrechnung siehe oben / D)

↳ kann zugelassen werden, weil 8,89 < 144 kBit/s ✓

GV

3.5) 1: 32 · 64 kBit/s · 50 % = 1024 kBit/s

2: 4 · 1000 kBit/s · 20 % = 800 kBit/s

Bei Dimensionierung eines Netzes müssen immer die Auslastungen zur Hauptverkehrszeit berücksichtigt werden.

⇒ 1024 kBit/s + 800 kBit/s + 200 kBit/s
Telefonieverbindungen Videoübertragungen Durchschnitt in Hauptverkehrszeit

= 2024 kBit/s

3.5) 1: 32 · 64 kBit/s · 50 % = 1024 kBit/s

2: 4 · 1000 kBit/s · 20 % = 800 kBit/s

Bei Dimensionierung eines Netzes müssen immer die Auslastungen zur Hauptverkehrszeit berücksichtigt werden.

$\Rightarrow$ $\underbrace{1024\ \text{kBit/s}}_{\text{Telefonieverbindungen}} + \underbrace{800\ \text{kBit/s}}_{\text{Videoübertragungen}} + \underbrace{200\ \text{kBit/s}}_{\text{Durchschnitt in Hauptverkehrszeit}}$

$= 2024\ \text{kBit/s}$ $\Rightarrow$ (nächstes Blatt)

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Stuttgart

Name/Matrikelnummer [redacted]

Die Verbindung sollte mindestens mit einer Datenrate von 2.024 kBit/s dimensioniert werden.

oder 2,024 MBit/s

Puffer 2 5 P